

Chaîne de traitement méthodologique

Pléiades 1A (2015, 2020) et SuperView Neo-1 (2024) · zone d'étude ≈ 101 ha



Données



CATALYST Professional



Python (scripts)



Résultats



Validation / interprétation

DONNÉES

Pléiades 1A · 2015

8 juillet · MS 2 m
8 bits · géométrie capteur

Pléiades 1A · 2020

27 juillet · MS 2 m
8 bits · géométrie capteur

SuperView Neo-1 · 2024

7 juillet · MS 1,2 m
11 bits · L2A (UTM 18N)

PRÉTRAITEMENT

① Correction atmosphérique — ATCOR (CATALYST Professional)

MASKING (voile, nuages, saturation) → HAZEREM (suppression du voile, 50 %) → ATCOR (réflectance au sol)
Été subarctique · visibilité 5 km (2015), 80 km (2020), 40 km (2024)
Profil SuperView-1 + gains CRESDA (2024)

② Géométrie (Python — rasterio / GDAL)

Orthorectification des images Pléiades : modèle RPC + MNT Copernicus GLO-30
Grille commune UTM 18N à 2 m (SuperView agrégé 1,2 → 2 m) · co-recalage sur 2024 (corrélation de phase)

③ Normalisation radiométrique relative (Python)

IR-MAD : pixels invariants 2015→2020 et 2024→2020 · régression orthogonale par bande
Correction de la tendance spatiale du voile ($\sigma = 300$ m) · validation sur pixels invariants indépendants

Réflectances au sol comparables

ANALYSES

④a Histogrammes

Réflectance par bande
et par date,
avant et après normalisation

④b NDVI

5 intervalles (mêmes seuils)
 ΔNDVI ($|\Delta| > 0,10$)
Transitions entre classes

④c Classification

K-means multidade (12 grappes)
→ 7 classes thématiques
Matrices de transition

RÉSULTATS

Comparabilité

Distributions superposées
des 3 dates

Dynamique du couvert

Cartes NDVI et ΔNDVI
Superficies par classe

Changements du milieu

Cartes des classes
Trajectoires (thermokarst,
fermeture du couvert)

SYNTHÈSE

⑤ Validation et interprétation

Photo-interprétation de 630 points (matrices de confusion, kappa) · données climatiques ECCC (phénologie)
Discussion : dégel du pergélisol, expansion arbustive, limites et recommandations